

Лабораторная работа № 13.2 MS Excel. Использование команды ПОИСК РЕШЕНИЯ. Задача распределения средств по предприятиям
Цель занятия: изучение основ работы в среде MS Excel.

Постановка задачи

В распоряжении лица, принимающего решение, имеется какой-то запас средств K , который должен быть распределён между n предприятиями $P_1, P_2, \dots, P_n$. Каждое из предприятий при вложении в него некоторых средств x_i приносит доход, зависящий от x_i , то есть представляет собой неубывающую функцию $\varphi(x_i)$. Эта функция чаще всего нелинейная (с определенного рубежа эффективность вложений в предприятие снижается – предприятие в состоянии «освоить» лишь количество средств, не превышающих какой-то предел). Зачастую неизвестен даже аналитический вид этой функции, а есть данные по эффективности распределения средств в периоды, предшествующие принятию решения. В качестве примера рассмотрим распределение средств по пяти предприятиям при $K=10$ (ячейка **A12** на рис. 13.5). История предыдущего финансирования этих предприятий представлена в ячейках **B3:F12**. Задача заключается в определении такого плана распределения имеющихся средств, при котором ожидаемый доход будет максимален.

Файл

Главная

Вставка

Разметка страницы

Формулы

Данные

Рецензирование

Вид

Из Access

Из Интернета

Из текста

Получение внешних данных

Из других источников

Существующие подключения

Обновить все

Подключения

Свойства

Изменить связь

Подключения

Сортировка

Фильтр

Сортировка и фильтр

Очистить

Повторить

Дополнительно

Текст по столбцам

Удалить дубликаты

Работа с данными

Проверка данных

Консолидация

Анализ "что если"

Группировать

Разгруппировать

Промежуточный итог

Структура

Анализ

Анализ данных

Поиск решения

M13

<

Рис. 13.5

Математическая постановка задачи

Найти такие значения переменных x_i , при которых достигается максимум функции:

$$F = \sum_{i=1}^n \varphi_i(x_i)$$

и которые удовлетворяют следующим ограничениям:

$$\sum_{i=1}^n x_i \leq K, \text{ где } 0 \leq x_i \leq K, i = 1..n.$$

Методика решения задачи

В ячейках **B26:F26**, **I3:M12**, **I16:M25** содержатся формулы для вычисления промежуточных результатов. Суммарное количество распределённых средств вычисляется в ячейке **M26**. Ячейки **B16:F25** отведены для хранения результатов решения. В ячейке **M13** вычисляется суммарная ожидаемая прибыль от всех предприятий в результате распределения средств в соответствии с найденным планом (значениями в ячейках **B16:F25**). Формулы, указанные в выносках на рис. 13.5, распространены на остальные ячейки соответствующих таблиц. Поскольку в ячейках **B16:F25** пока отсутствуют значения, найденные командой **Поиск решения** Excel, во всех ячейках, содержащих формулы, стоят пока нулевые значения.

Следующий шаг заключается в запуске команды **Данные / Поиск решения** и постановке задачи (указании расположения целевой функции и формировании ограничений) для MS Excel, то есть в заполнении ответами открывшегося диалогового окна (рис. 13.6).

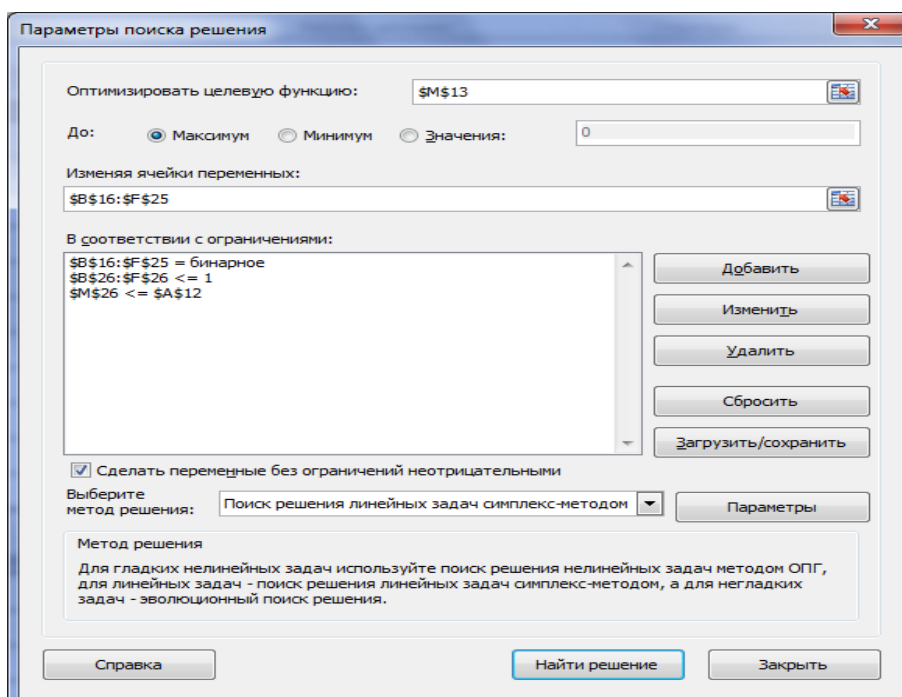


Рис. 13.6

Затем необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши по кнопке **Параметры** этого диалогового окна и установить в открывшемся диалоговом окне опции в соответствии с рис. 13.7. После возвращения в предыдущее диалоговое окно (рис. 13.6) следует нажать на кнопку **Найти решение** и из ячеек **B16:F25** считать полученное решение.

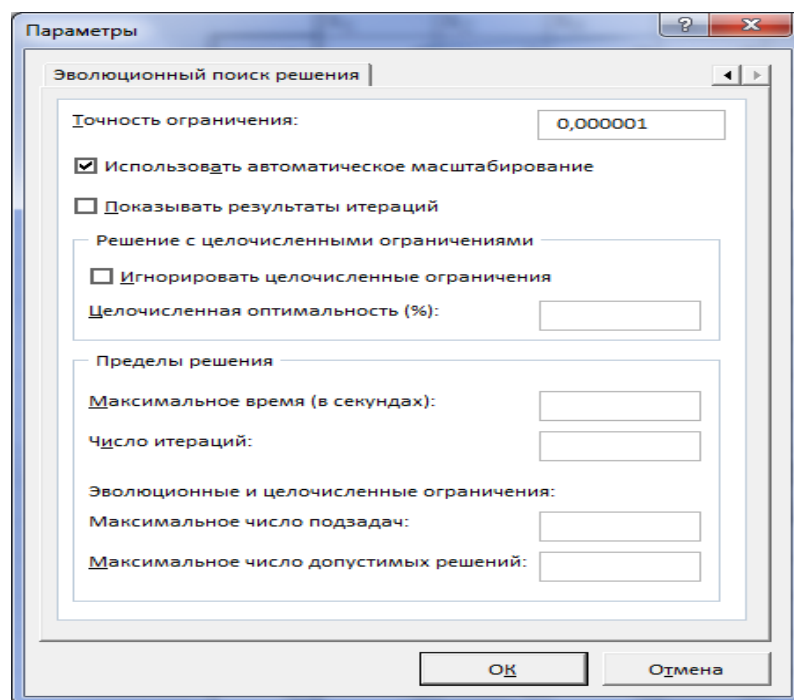


Рис. 13.7

В результате получен один из оптимальных планов распределения средств, который предусматривает направление 7 денежных единиц на второе предприятие, 2 единиц – на третье и 1 единицы – на пятое. При этом ожидаемая прибыль максимальна и составляет 5,6 денежных единицы (рис. 13.8).

Необходимо отметить, что в рассмотренной задаче, как и в других задачах, решаемых с использованием команды **Поиск решения**, может существовать не одно, а множество оптимальных решений. В этой связи появляется возможность учёта каких-то неформальных параметров, ранее не учтённых при постановке задачи. Например, если в рамках установленных ограничений необходимо найти план распределения средств, предусматривающий выделение хотя бы 1 денежной единицы на первое предприятие, то достаточно в диалоговое окно (рис. 13.6) добавить ограничение: **B26 = 1**. Полученный в результате план распределения средств представлен на рис. 13.9. А вот требование выделить хоть какие-то деньги каждому предприятию (**B26:F26 = 1**) «бесплатным» уже не будет – ожидаемая прибыль сократится до 5,4 ед.

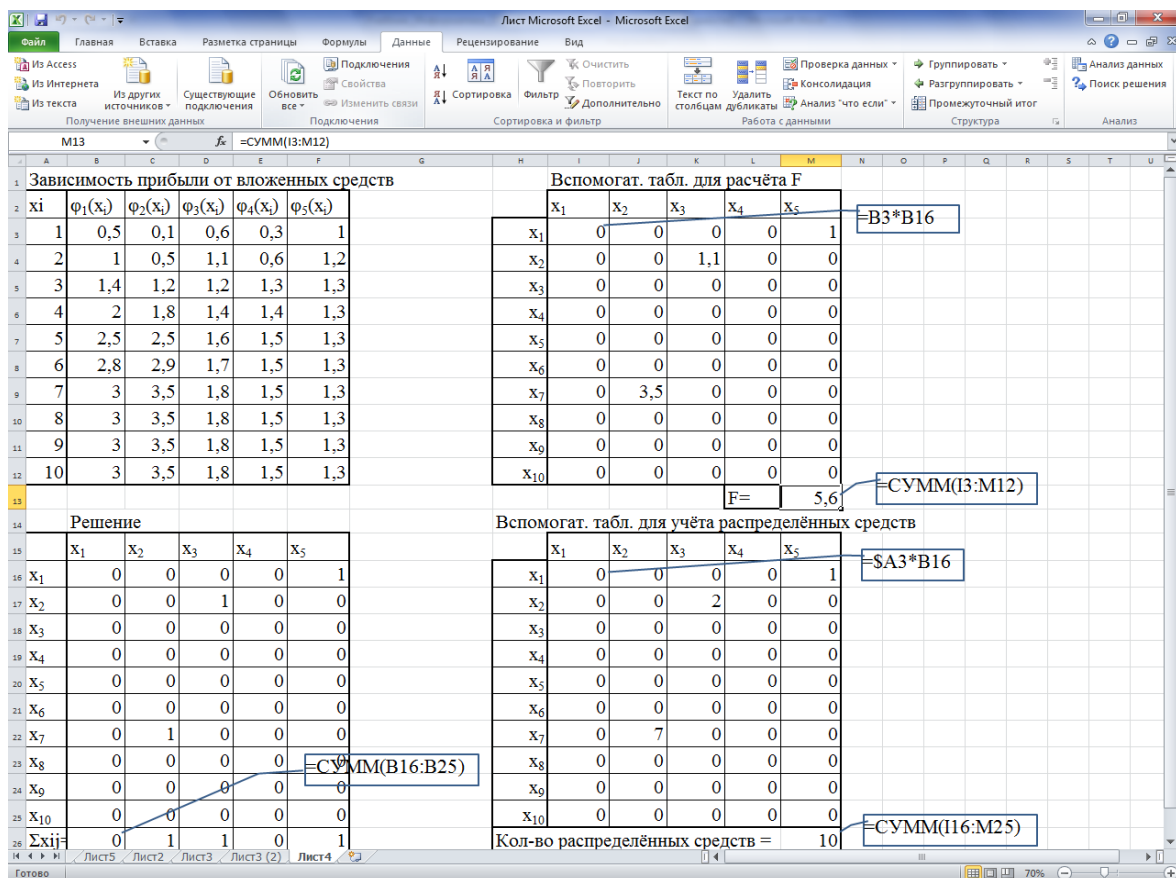


Рис. 13.8

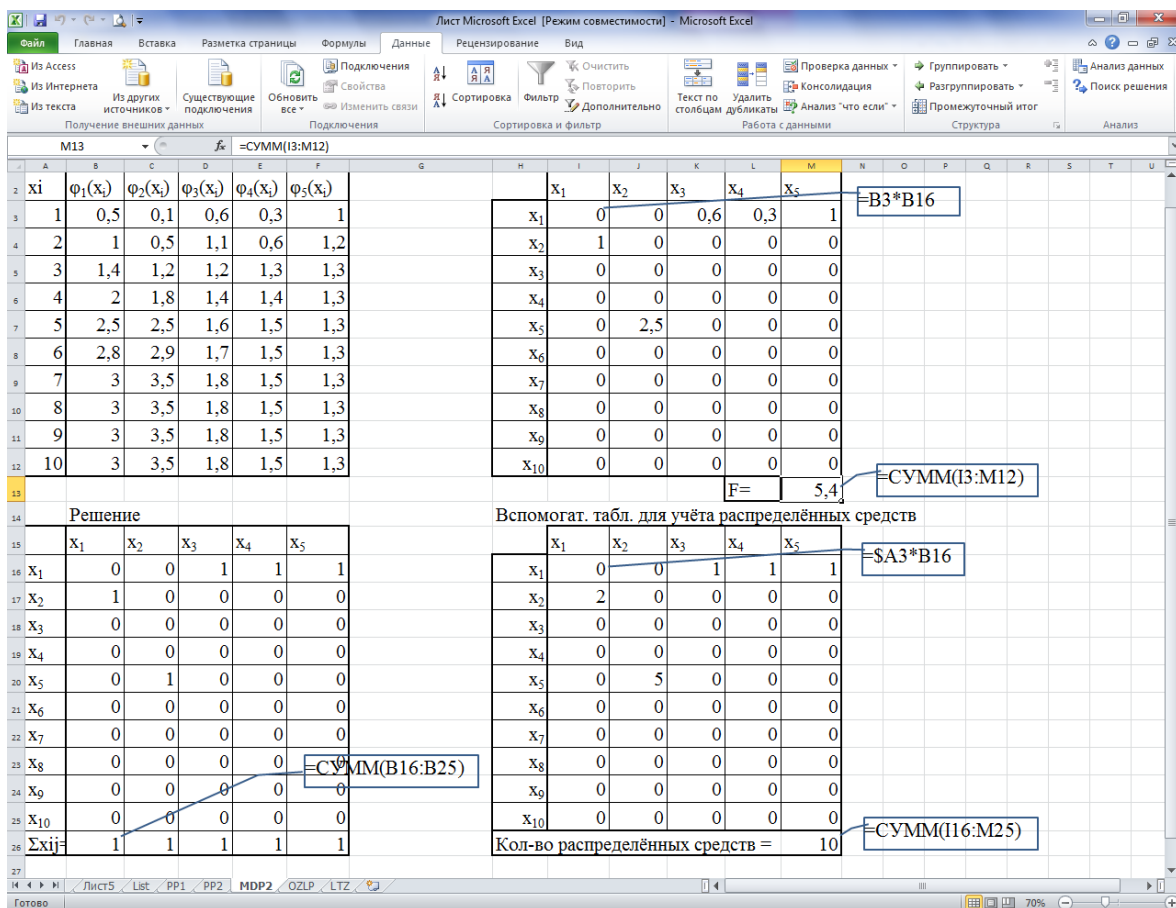


Рис. 13.9

Таблица 13.2

Варианты задач

$N_{\text{вар.}}$	x	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	$\varphi_3(x)$	$\varphi_4(x)$	$\varphi_5(x)$
1	1	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	4	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	5	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	7	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	8	3	3,5	1,8	1,5	1,3
2	1	0,5	0,3	0,6	0,4	
	2	1	0,5	1,1	0,6	
	3	1,4	1,2	1,2	1,3	
	4	2	1,8	1,4	1,4	
	5	2,5	2,5	1,6	1,5	
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	
	7	3	3,5	1,8	1,5	
	8	3	3,5	1,8	1,5	
	9	3	3,5	1,8	1,5	
3	10	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9
	20	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3
	40	2	1,8	1,4	1,3	1,3
	50	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3
	60	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	70	2,9	3,5	1,77	1,5	1,3
	80	3	3,55	1,79	1,5	1,3
	90	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
	100	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
4	9	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	21	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	32	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	43	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	51	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	64	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	85	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	98	3	3,5	1,8	1,5	1,3

5	10	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	20	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	30	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	40	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	50	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	60	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	70	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	80	3	3,5	1,8	1,5	1,3
6	1	0,5	0,6	0,4	1	
	2	1	1,1	0,6	1,2	
	3	1,4	1,2	0,8	1,3	
	4	2	1,4	1,2	1,3	
	5	2,5	1,6	1,4	1,3	
	6	2,8	1,7	1,5	1,3	
	7	2,9	1,8	1,5	1,3	
	8	3	1,8	1,5	1,3	
	9	3	1,8	1,5	1,3	
	10	3	1,8	1,5	1,3	
7	1	0,5	0,1	0,6	0,4	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	3	1,4	1,2	1,2	1	1,3
	4	2	1,8	1,4	1,2	1,3
	5	2,6	2,5	1,6	1,4	1,3
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	7	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	8	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	9	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	10	3	3,5	1,8	1,5	1,3
8	10	0,7	0,3	0,8	0,4	0,9
	21	1	0,5	1,1	0,6	1
	29	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
	40	2	1,8	1,4	1,4	1,2
	52	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,4
	71	3	3,5	1,8	1,5	1,4
	80	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	92	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	100	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4

9	8	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	39	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	52	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	70	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	84	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	96	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	110	3	3,5	1,8	1,5	1,3
10	10	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	23	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	36	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	42	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	51	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	64	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	85	3	3,5	1,8	1,5	1,3
11	11	0,5	0,3	0,6	0,4	
	21	1	0,5	1,1	0,6	
	31	1,4	1,2	1,2	1,3	
	42	2	1,8	1,4	1,4	
	51	2,5	2,5	1,6	1,5	
	61	2,8	2,9	1,7	1,5	
	73	3	3,5	1,8	1,5	
	82	3	3,5	1,8	1,5	
	97	3	3,5	1,8	1,5	
12	8	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3
	41	2	1,8	1,4	1,3	1,3
	54	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3
	60	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	78	2,9	3,5	1,77	1,5	1,3
	80	3	3,55	1,79	1,5	1,3
	91	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
	100	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3

13	9	0,7	0,2	0,6	0,3	1
	21	1,1	0,5	1,1	0,6	1,2
	32	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	43	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	51	2,8	2,7	1,7	1,5	1,3
	64	3	3,1	1,8	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	85	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	98	3	3,5	1,8	1,5	1,3
14	101	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	202	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	310	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	411	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	512	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	627	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	706	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	809	3	3,5	1,8	1,5	1,3
15	12	0,5	0,6	0,4	1	
	18	1	1,1	0,6	1,2	
	28	1,4	1,2	0,8	1,3	
	40	2	1,4	1,2	1,3	
	51	2,5	1,6	1,4	1,3	
	62	2,8	1,7	1,5	1,3	
	73	2,9	1,8	1,5	1,3	
	78	3	1,8	1,5	1,3	
	89	3	1,8	1,5	1,3	
	100	3	1,8	1,5	1,3	
16	1	0,5	0,1	0,6	0,4	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	4	1,4	1,2	1,2	1	1,3
	6	2	1,8	1,4	1,2	1,3
	8	2,6	2,5	1,6	1,4	1,3
	9	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	11	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	14	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	17	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	20	3	3,5	1,8	1,5	1,3

17	11	0,7	0,3	0,8	0,4	0,9
	22	1	0,5	1,1	0,6	1
	29	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
	37	2	1,8	1,4	1,4	1,2
	50	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,4
	72	3	3,5	1,8	1,5	1,4
	81	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	92	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
	100	3,1	3,5	1,8	1,5	1,4
18	10	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	33	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	39	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	54	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	71	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	84	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	98	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	110	3	3,5	1,8	1,5	1,3
19	1	0,7	0,1	0,6	0,3	1
	2	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
	4	1,5	1,8	1,4	1,4	1,3
	5	2,4	2,5	1,6	1,5	1,3
	6	2,8	2,9	1,7	1,6	1,3
	7	3	3,3	1,8	1,7	1,3
	8	3	3,5	1,8	1,7	1,3
20	1	0,5	0,3	0,6	0,4	
	2	1	0,5	1,1	0,6	
	3	1,4	1,2	1,2	1,3	
	4	2	1,8	1,4	1,4	
	5	2,5	2,5	1,6	1,5	
	6	2,8	2,9	1,7	1,5	
	7	3	3,5	1,8	1,5	
	8	3	3,5	1,8	1,5	
	9	3	3,5	1,8	1,5	

21	110	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9
	208	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	320	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3
	405	2	1,8	1,4	1,3	1,3
	509	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3
	610	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	707	2,9	3,5	1,77	1,5	1,3
	811	3	3,55	1,79	1,5	1,3
	902	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
	993	3,1	3,55	1,8	1,5	1,3
22	9	0,5	0,1	0,6	0,3	1
	23	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	33	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	48	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	57	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	65	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	77	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	87	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	96	3	3,5	1,8	1,5	1,3
23	11	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	20	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
	32	2	1,8	1,4	1,4	1,3
	40	2,5	2,5	1,6	1,5	1,3
	53	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	60	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	74	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	87	3	3,5	1,8	1,5	1,3
24	1	0,5	0,6	0,4	1	
	2	1	1,1	0,6	1,2	
	3	1,4	1,2	0,8	1,3	
	4	1,6	1,4	1,2	1,3	
	5	1,7	1,6	1,3	1,3	
	6	1,8	1,7	1,4	1,3	
	7	1,9	1,8	1,5	1,3	
	8	2,2	1,9	1,5	1,3	
	9	2,4	1,9	1,5	1,3	
	10	2,4	1,9	1,5	1,3	

25	21	0,5	0,1	0,6	0,4	1
	27	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	35	1,4	1,2	1,2	1	1,3
	42	2	1,8	1,4	1,2	1,3
	56	2,6	2,5	1,6	1,4	1,3
	69	2,8	2,9	1,7	1,5	1,3
	75	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	84	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	97	3	3,5	1,8	1,5	1,3
	108	3	3,5	1,8	1,5	1,3
26	8	0,5	0,1	0,6	0,3	0,7
	19	1	0,5	1,1	0,6	1,2
	30	1,4	1,2	1,2	1,3	1,8
	39	2	1,8	1,4	1,4	2,3
	52	2,5	2,5	1,6	1,5	2,4
	63	2,8	2,9	1,7	1,5	2,5
	70	3	3,5	1,8	1,5	2,5
	84	3	3,5	1,8	1,5	2,5
	96	3	3,5	1,8	1,5	2,5
	110	3	3,5	1,8	1,5	2,5